

# Réseaux industriels

## TP MAC - Solutions

### Deuxième Bachelier Automatique

Dr Ing. F. BRAH  
f.brah@ephec.be

# Exercice 1 : Réseau Ethernet

- a) Le délai pendant lequel il y a risque de collision est le temps de propagation :

$$t_p = \frac{L}{v} = \frac{10^3}{22 \cdot 10^7} = 4,54 \mu s$$

- b) La station A détecte la collision à

$$t = 2,46 \mu s + t_p = 2,46 \mu s + 4,54 \mu s = 7 \mu s$$

La station A aura transmis :

$$N = D \cdot t = 10^7 \cdot 7 \cdot 10^{-6} = 70 \text{ bits}$$

c) On a :

$$\text{Temps d'injection : } t_{inj} = \frac{N}{D} = \frac{512}{10^7} = 51,2 \mu s$$

$$\text{Temps de propagation : } t_p = \frac{L}{v} = \frac{14 \cdot 10^3}{22 \cdot 10^7} = 63,6 \mu s$$

$$\Rightarrow t_p > t_{inj}$$

- Donc, chaque station termine l'envoi de sa trame avant de commencer à recevoir la trame de l'autre station :  
Il y aura collision sans que les stations la détectent.

- d) Selon le cas décrit (worst case scenario), il faut que la station A transmette pendant un temps  $\geq 2 \cdot t_p$ .

$$\text{Ce qui donne : } t_{inj} \geq 2 \cdot t_p \Rightarrow \frac{N}{D} \geq 2 \cdot \frac{L}{v}$$

$$\text{Soit : } L \leq \frac{N}{D} \cdot \frac{v}{2}$$

Donc pour qu'il n'y ait pas de pertes de données dues aux collisions, les deux stations doivent être distantes d'au plus  $\frac{Nv}{2D}$ .

$$e) \quad t_{inj} \geq 2 \cdot t_p \Rightarrow \frac{N}{D} \geq 2 \cdot \frac{L}{v} \Rightarrow N \geq 2L \cdot \frac{D}{v}$$

Donc pour qu'il soit impossible de ne pas se rendre compte d'une collision, les trames émises doivent avoir une taille minimale de  $2L \cdot \frac{D}{v}$ .

## Exercice 2 : Réseau CSMA/CD

a) Il faut pouvoir détecter les collisions :

$$t_{inj} \geq 2 \cdot t_p \Rightarrow \frac{N}{D} \geq 2 \cdot \frac{L}{v}$$

$$\Rightarrow N \geq 2L \cdot \frac{D}{v} \Rightarrow N \geq 2 \cdot 10^3 \cdot \frac{10^9}{2 \cdot 10^8} \Rightarrow N \geq 10 \text{ kbits}$$

b) La méthode d'accès CSMA/CD n'est pas déterministe

$\Rightarrow$  une station peut ne pas envoyer sa trame  
(après 16 collisions, elle abandonne)

## Exercice 2 : Réseau CSMA/CD

c) Binary Exponential Backoff Algorithm :

Intervalle de tirage :  $[0 \dots 2^{\min(n;10)}[$

$\Rightarrow$  Dans le pire des cas (worst case scenario), la station retire la plus grande valeur pour chaque tirage ; elle a donc dû attendre pendant un temps :

$$t_{wcs} = (1 + 3 + 7 + 15 + 31 + 63 + 127 + 255 + 511 + 1023 + \dots + 1023) \cdot 51,2 \mu s$$



## Exercice 3 : Probabilité de collisions

$$a) P(2/1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$b) P((i+1)/i) = \frac{1}{2^{\min(i;10)}} \cdot \frac{1}{2^{\min(i;10)}} + \frac{1}{2^{\min(i;10)}} \cdot \frac{1}{2^{\min(i;10)}} + \dots$$

$$P((i+1)/i) = \frac{1}{2^{\min(i;10)}}$$

c) Il faut que la 1<sup>ère</sup> collision se produise  
et la 2<sup>ème</sup> se produise sachant que la 1<sup>ère</sup> s'est déjà produite  
et la 3<sup>ème</sup> se produise sachant que la 2<sup>ème</sup> s'est déjà produite  
...

et la i<sup>ème</sup> se produise sachant que la (i-1)<sup>ème</sup> s'est déjà produite  
et que la (i+1)<sup>ème</sup> collision ne se produise pas :

$$P(i) = P(1/0) \cdot P(2/1) \cdot P(3/2) \cdot \dots \cdot P(i/i-1) \cdot (1 - P(i+1/i))$$